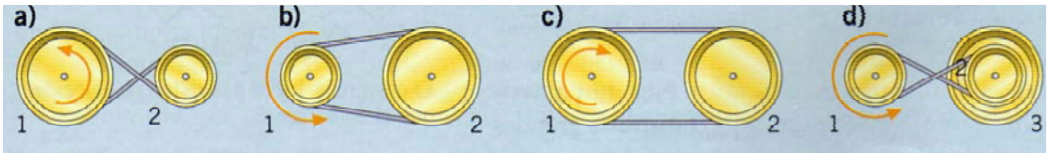
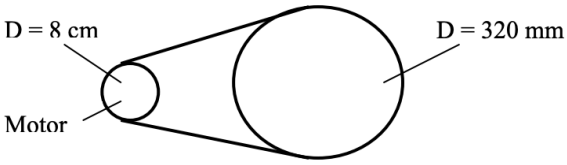
EJERCICIOS DE POLEAS CON CORREA

1. Indica hacia donde gira cada polea con un flecha. En cada caso, ¿Cuál gira más deprisa?



2. En el sistema de poleas de la figura, el motor gira a 300 rpm. Calcula:
   a) Velocidad de giro del eje de salida.
   b) Relación de transmisión.

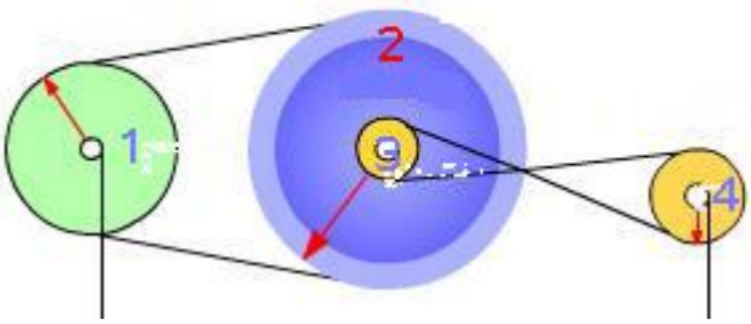
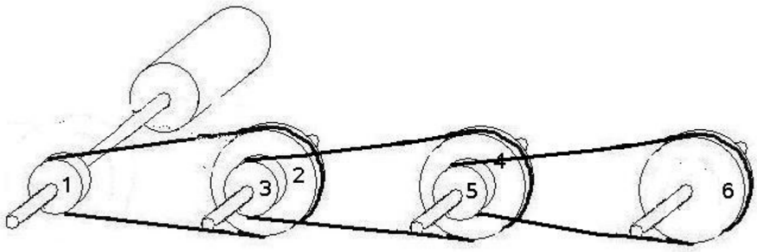


3. En un sistema de poleas simple, la polea conectada al eje del motor tiene un diámetro de 8 mm y la conducida un diámetro de 12 cm. Cuando se pone en marcha el motor se cuenta media vuelta por segundo en la polea conducida. Calcula el número de revoluciones por minuto del motor.

4. Calcula la velocidad de la polea conducida de un sistema de poleas en el que el diámetro de la polea motriz es 12 cm y su velocidad 400 rpm, siendo el diámetro de la polea conducida 4 cm. Calcula la relación de transmisión del sistema. Indica si es reductor o multiplicador. Dibuja el sistema.

5. Un motor gira a 1600 rpm y su eje tiene 7 mm de diámetro. Se quiere reducir la velocidad del motor por medio de un sistema de poleas, de forma que el eje de salida gire a 187 rpm. Calcular el diámetro de la polea que hay que acoplar.

6. El sistema de poleas de la figura está compuesto por 4 poleas. Si sabemos que el diámetro de la 1 es 20 cm, el de la 2 es 60 cm, el de la 3 es 10 cm y el de la nº 4 es 15 cm y que la primera se mueve a 1200 rpm, calcula la velocidad de la última y la relación de transmisión global del sistema.



7. Un tren de poleas como el de la figura está formado por tres poleas motoras (1,3,5) de 15, 25 y 40 mm de diámetro y por tres poleas conducidas (2,4,6) de 30, 50 y 80 mm de diámetro. Sabiendo que el motor de accionamiento gira a 4000 rpm, calcular la velocidad de salida del tren.